УЧЕБНЫЙ МАРШРУТ

# Координаты и векторы

Выбирать удобные оси и переводить расстояния и перпендикулярность в уравнения.

## Что нужно знать

Теорема Пифагора, линейные уравнения, координатная плоскость.

## Как читать этот том

Разберите теорию, решите упражнения без подсказок и проверьте объяснения. Затем перейдите к архивной практике. Номер 3 связывает условие с исходным комплектом и найденным разбором.

01
Удобно выбрать оси

02
Записать уравнение

03
Проверить геометрию

Теория · Учебная практика · Подсказки и решения · Архивная практика

01 / ТЕОРИЯ

# Теория

У вектора AB координаты (xB − xA, yB − yA). Квадрат длины равен сумме квадратов этих разностей по теореме Пифагора. Поэтому равенство расстояний можно записать без корней: обе длины неотрицательны.

Скалярное произведение векторов u и v равно u□v□ + u□v□. Для ненулевых векторов оно равно |u|·|v|·cos угла между ними. Следовательно, нулевое произведение означает перпендикулярность. Для нулевого вектора угол не определён.

Середина отрезка получается усреднением координат концов. Если в задаче даны прямой угол или ось симметрии, совместите их с осями координат: чем меньше произвольных координат, тем проще вычисления.

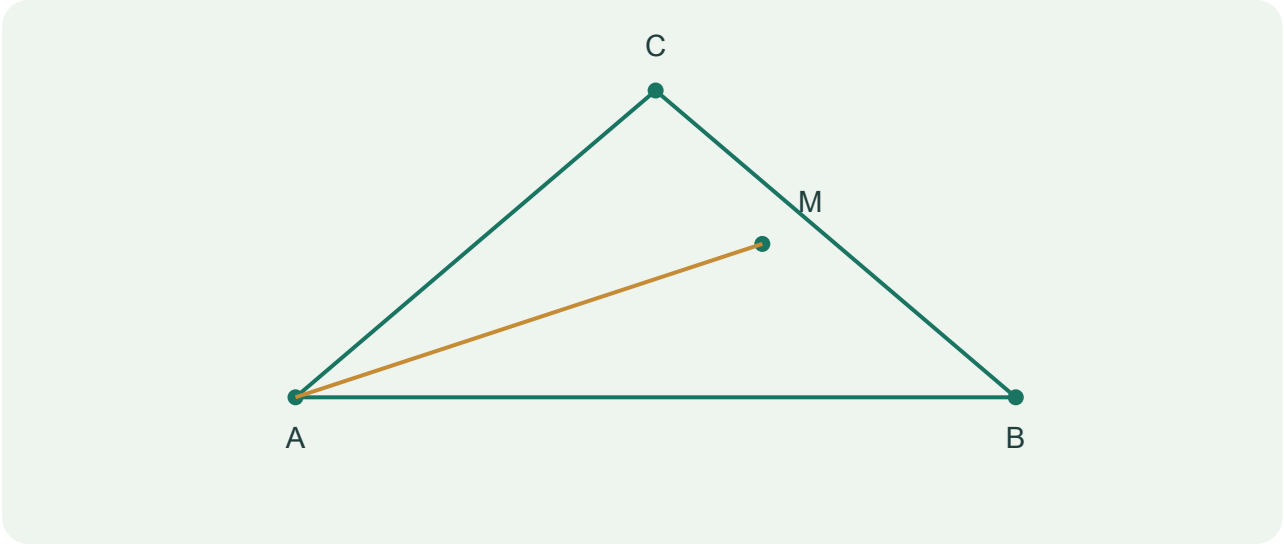



Схема иллюстрирует идею на частном примере. Числа на рисунке могут отличаться от чисел в задачах.

## Где легко ошибиться

Нулевое скалярное произведение с нулевым вектором не задаёт прямой угол. Проверьте, что вершины различны.

02 / ОТ ПРИМЕРА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

# Учебная практика

## Разобранный пример

Найдите все точки P = (x,y), равноудалённые от A = (0,0) и B = (6,0).

Равенство квадратов расстояний: $x^2 + y^2 = (x-6)^2 + y^2$. После сокращения $12x = 36$, откуда $x = 3$. Обратно, любая точка на прямой $x = 3$ даёт равенство. Это серединный перпендикуляр.

## Решите самостоятельно

### 50.1 / Разминка

Найдите расстояние между A = (−1,2) и B = (3,5).

### 50.2 / На тот же метод

Найдите середину отрезка с концами (−4,3) и (8,−1).

### 50.3 / Перенос идеи

Перпендикулярны ли векторы (2,3) и (6,−4)?

### 50.4 / Контроль

Точки A=(0,0), B=(4,0), C=(1,3). Найдите центр описанной окружности.

03 / САМОПРОВЕРКА

# Подсказки и решения

Попробуйте только подсказку. Закройте нижнюю часть страницы и продолжите решение сами.

50.1 Разности координат — катеты.

50.2 Усредните каждую координату отдельно.

50.3 Сложите произведения соответствующих координат.

50.4 Приравняйте квадраты расстояний до трёх вершин.

## Решения

### 50.1 / Разбор

Длина равна $\sqrt{(4^2+3^2)} = 5$.

### 50.2 / Разбор

Середина (2,1).

### 50.3 / Разбор

$2\cdot 6+3\cdot(-4) = 0$; оба вектора ненулевые, значит, перпендикулярны.

### 50.4 / Разбор

Из равенства до A и B получаем $x = 2$. Равенство до A и C даёт $2x+6y=10$, значит $y=1$. Точка (2,1) имеет квадрат расстояния 5 до каждой вершины.

04 / ОЛИМПИАДНЫЕ УСЛОВИЯ

# Архивная практика

Далее идут страницы тематических задачников. Работайте с задачей, указанной в верхней строке: на той же странице могут быть соседние условия. Ссылки внизу страницы ведут в задачник, комплект ответов или разборов и, если он доступен, в полный оригинал.

## По каким признакам выбраны задачи

В подборке есть задания близких уровней. Класс на архивной странице взят из источника; если его нет, так и указано. Тематический подбор по тексту предварительный: может понадобиться другой метод.

01 З-00937 · ВсОШ · 2024 · № 11.6

02 З-04284 · Турнир городов · 2013 · № 3

03 З-02175 · Турнир городов · 2024 · № 2

04 З-01140 · ВсОШ · 2022 · № 11.9

05 З-01013 · ВсОШ · 2023 · № 9.5

06 З-05957 · Ломоносов · 2015 · № 3

07 З-07280 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · № 3

08 З-01930 · Высшая проба · 2022 · № 2

09 З-05541 · Росатом · 2021 · № 5

10 З-00581 · ВсОШ · 2026 · № 9.8

11 З-05746 · Ломоносов · 2023 · № 3

12 З-05941 · Ломоносов · 2015 · № 3

## З-00937 · ВсОШ · 2024 · 11 · № 11.6

### З-00933 ВсОШ 2024 11 № 11.2

**Задача 11.2.** Дана правильная десятиугольная призма $A_1A_2\ldots A_{10}B_1B_2\ldots B_{10}$. Некоторая плоскость $\alpha$ пересекает $n$ её рёбер, не проходя ни через одну из точек $A_1,\ldots,A_{10},B_1,\ldots,B_{10}$.

**(а)** *(1 балл)* Какое наименьшее натуральное значение может принимать $n$?

**(б)** *(3 балла)* Какое наибольшее натуральное значение может принимать $n$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00933

### З-00937 ВсОШ 2024 11 № 11.6

**Задача 11.6.** В окружность $\omega$ вписана трапеция $ABCD$ такая, что $BC \parallel AD$, $AD = 14$ и $BC = 9$. Пусть $M$ — середина дуги $AD$ окружности $\omega$, не содержащей точек $B$ и $C$. Прямая $\ell$ касается $\omega$ в точке $C$. Пусть $H$ — основание перпендикуляра, опущенного из $M$ на $\ell$. Найдите длину отрезка $CH$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00937

### З-00952 ВсОШ 2024 11 № 11.1

11.1. У Олега есть набор из 2024 различных клетчатых прямоугольников размеров $1\times1$, $1\times2$, $1\times3$, …, $1\times2024$ (по одному прямоугольнику каждого размера). Может ли он, выбрав некоторые из них, составить какой-нибудь клетчатый квадрат площади больше 1? (*О. Подлипский*)

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00952

### З-00957 ВсОШ 2024 11 № 11.4

11.4. На отрезке $XY$ как на диаметре построена полуокружность и выбрана произвольная точка $Z$ на этом отрезке. Девять лучей из точки $Z$ делят развернутый угол $XZY$ на 10 равных частей и пересекают полуокружность в точках $A_1, A_2, \ldots, A_9$ соответственно (в порядке обхода от $X$ к $Y$). Докажите, что сумма площадей треугольников $A_2ZA_3$ и $A_7ZA_8$ равна площади четырехугольника $A_2A_3A_7A_8$. (*М. Евдокимов*)

Оригинал, стр. 24 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00957

### З-00973 ВсОШ 2024 11 № 11.7

выбора наборов Пирь — 6 баллов.

11.7. График $G_1$ квадратного трехчлена $y = px^2 + qx + r$ с вещественными коэффициентами пересекает график $G_2$ квадратного трехчлена $y = x^2$ в точках $A$ и $B$. Касательные в точках $A$ и $B$ к графику $G_2$ пересекаются в точке $C$. Оказалось, что точка $C$ лежит на графике $G_1$. Найдите все возможные значения $p$. (*А. Терёшин*)

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00973

## 3-04284 · Турнир городов · 2013 · 11 · № 3

### 3-02697 Турнир городов 2015 11 № 3

**3.** Изначально в бизнес-центре базировались $2^n$ фирм, каждая занимала некоторую площадь, все площади были различны. Каждый год фирмы объединялись в пары, и в каждой паре фирма с меньшей площадью присоединялась к фирме с большей. При этом ни в какой момент времени не было двух фирм с одинаковой площадью. Через $n$ лет осталась одна фирма. Какое наименьшее место по площади (считая от меньшей к большей) эта фирма могла занимать вначале?

*Б. Френкин*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02697

### 3-04277 Турнир городов 2014 11 № 2

**2.** Дан треугольник $ABC$. Луч, проведенный из вершины $B$ через середину $AC$, пересекает внешнюю биссектрису угла $A$ в точке $P$. Прямая $PC$ пересекает прямую, содержащую внутреннюю биссектрису угла $A$, в точке $Q$. Докажите, что $BA = BQ$.

*Ф. Ивлев*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04277

### 3-04279 Турнир городов 2014 11 № 4

**4.** В равногранном тетраэдре $ABCD$ точки $A', B', C', D'$ — центры вневписанных сфер. Докажите, что $A, B, C, D$ — центры вневписанных сфер тетраэдра $A'B'C'D'$. (Тетраэдр называется равногранным, если его грани — равные треугольники. Вневписанная сфера — это сфера, которая касается одной из граней и продолжений остальных граней.)

*А. Заславский*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04279

### 3-04280 Турнир городов 2014 11 № 5

**5.** В белом клетчатом прямоугольнике, стороны которого больше 10, в черный цвет покрасили $K$ клеток. Далее за ход выбирают ряд (горизонтальный или вертикальный), в котором черных клеток хотя бы 10, и красят в черный цвет все белые клетки этого ряда. После нескольких таких ходов все клетки стали черными. Докажите, что $K \geq 100$.

*П. Кожевников*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04280

### 3-04284 Турнир городов 2013 11 № 3

**3.** В треугольник $ABC$ вписана окружность, касающаяся сторон $BC$, $CA$ и $AB$ в точках $X$, $Y$ и $Z$ соответственно. На плоскости отметили точку $K$. Серединные перпендикуляры к отрезкам $KX$, $KY$ и $KZ$ пересекают прямые $BC$, $CA$ и $AB$ в точках $X_1$, $Y_1$ и $Z_1$ соответственно. Докажите, что точки $X_1$, $Y_1$ и $Z_1$ лежат на одной прямой.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04284

**Задачник** **Официальный разбор**

## 3-02175 · Турнир городов · 2024 · 11 · № 2

### 3-02120 Турнир городов 2025 11 № 1

**1.** На плоскости расположены круг и правильный 100-угольник, имеющие одинаковые площади. Какое наибольшее количество вершин 100-угольника может находиться внутри круга (не на границе)?

*С. Дориченко, Б. Френкин*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02120

### 3-02123 Турнир городов 2025 11 № 4

**4.** В трёхмерном координатном пространстве рассмотрим множество всевозможных кубов с целочисленными координатами вершин. Докажите, что в этом множестве существует такое бесконечное подмножество $K$, что любые два различных куба из $K$ не имеют параллельных рёбер.

*М. Малкин, М. Мееров*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02123

### 3-02125 Турнир городов 2025 11 № 6

**6.** Дан треугольник $ABC$. Пусть $CL$ — его биссектриса, $W$ — середина дуги $BCA$, а $P$ — проекция ортоцентра на медиану, проведённую из вершины $C$. Окружность $CPW$ пересекает прямую, проходящую через $C$ и параллельную $AB$, в точке $Q$. Докажите, что $LC = LQ$.

*А. Заславский*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02125

### 3-02175 Турнир городов 2024 11 № 2

**2.** Точки $P$, $Q$ лежат внутри окружности $\omega$. Серединный перпендикуляр к отрезку $PQ$ пересекает $\omega$ в точках $A$ и $D$. Окружность с центром $D$, проходящая через $P$ и $Q$, пересекает $\omega$ в точках $B$ и $C$. Отрезок $PQ$ лежит внутри треугольника $ABC$. Докажите, что $\angle ACP = \angle BCQ$.

*А. Заславский*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02175

**Задачник** **Официальный разбор**

## 3-01140 · ВсОШ · 2022 · 11 · № 11.9

### 3-01140 ВсОШ 2022 11 № 11.9

11.9. Трапеция $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$ вписана в окружность $\omega$. Диагонали $AC$ и $BD$ пересекаются в точке $P$. Точка $M$ — середина отрезка $AB$. Серединный перпендикуляр к отрезку $AD$ пересекает окружность $\omega$ в точках $K$ и $L$. Точка $N$ — середина дуги $CD$ описанной окружности треугольника $PCD$, не содержащей точку $P$. Докажите, что точки $K, L, M$ и $N$ лежат на одной окружности. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 23 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01140

### 3-01152 ВсОШ 2022 11 № 11.3

11.3. На плоскости фиксирован остроугольный треугольник $ABC$ с наибольшей стороной $BC$. Пусть $PQ$ — произвольный диаметр его описанной окружности, причём точка $P$ лежит на меньшей дуге $AB$, а точка $Q$ — на меньшей дуге $AC$. Точки $X$, $Y$ и $Z$ — основания перпендикуляров, опущенных из точки $P$ на прямую $AB$, из точки $Q$ на прямую $AC$ и из точки $A$ на прямую $PQ$. Докажите, что центр описанной окружности треугольника $XYZ$ лежит на фиксированной окружности (не зависящей от выбора точек $P$ и $Q$). (*И. Кухарчик, М. Лидин*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01152

### 3-01165 ВсОШ 2022 11 № 11.6

11.6. Дано натуральное число $n$. Саша утверждает, что для любых $n$ лучей в пространстве, никакие два из которых не имеют общих точек, он сможет отметить на этих лучах $k$ точек, лежащих на одной сфере. При каком наибольшем $k$ его утверждение верно? (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01165

### 3-01194 ВсОШ 2021 11 № 11.1

**Задача 11.1.** Внутри круга нарисовано 16 радиусов этого круга и 10 окружностей, центры которых совпадают с центром круга. На сколько областей радиусы и окружности делят круг?

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01194

### 3-01197 ВсОШ 2021 11 № 11.4

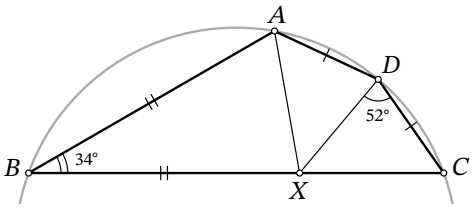
**Задача 11.4.** У Сени есть три прямых палки длиной 24 сантиметра каждая. Сеня разломил одну из них на две части так, что из двух кусков этой палки и двух целых палок он смог выложить контур прямоугольного треугольника. Сколько квадратных сантиметров составляет площадь этого треугольника?

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01197

## З-01013 · ВсОШ · 2023 · 9 · № 9.5

### З-00989 ВсОШ 2023 9 № 9.5

**Задача 9.5.** Стороны $AD$ и $DC$ вписанного четырёхугольника $ABCD$ равны. На стороне $BC$ отмечена точка $X$ так, что $AB = BX$. Известно, что $\angle B = 34°$, $\angle XDC = 52°$.
**(а)** *(1 балл)* Сколько градусов составляет угол $AXC$?
**(б)** *(3 балла)* Сколько градусов составляет угол $ACB$?




Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00989

### З-01010 ВсОШ 2023 9 № 9.2

9.2. Дан бумажный треугольник, длины сторон которого равны 5 см, 12 см и 13 см. Можно ли разрезать его на несколько (больше одного) многоугольников, у каждого из которых площадь (измеренная в см$^2$) численно равна периметру (измеренному в см)?

(*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01010

### З-01013 ВсОШ 2023 9 № 9.5

9.5. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность $\gamma$. Оказалось, что окружности, построенные на отрезках $AB$ и $CD$ как на диаметрах, касаются друг друга внешним образом в точке $S$. Пусть точки $M$ и $N$ — середины отрезков $AB$ и $CD$ соответственно. Докажите, что перпендикуляр $\ell$ к прямой $MN$, восставленный в точке $M$, пересекает прямую $CS$ в точке, лежащей на $\gamma$.

(*И. Почепцов, Д. Бродский*)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01013

### З-01026 ВсОШ 2023 9 № 9.8

9.8. Дан остроугольный треугольник $ABC$, в котором $AB < BC$. Пусть $M$ и $N$ — середины сторон $AB$ и $AC$ соответственно, а $H$ — основание высоты, опущенной из вершины $B$. Вписанная окружность касается стороны $AC$ в точке $K$. Прямая, проходящая через $K$ и параллельная $MH$, пересекает отрезок $MN$ в точке $P$. Докажите, что в четырехугольник $AMPK$ можно вписать окружность. (*П. Бибиков*)

**Первое решение.** Совершим гомотетию с центром $A$ и коэффициентом 2. При этой гомотетии точки $M$ и $N$ переходят в $B$ и $C$ соответственно; пусть точки $K$ и $P$ переходят соответ-

6

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01026

## 3-05957 · Ломоносов · 2015 · 10–11 · № 3

**3-05957 Ломоносов 2015 10–11 № 3**

**3.** Из вершины $L$ выпуклого четырёхугольника $KLMN$ проведён перпендикуляр на сторону $KN$, пересекающий диагональ $KM$ в точке $O$ так, что $KO=3$. Найдите $OM$, если $KL=6$, $NL\perp KL$, $KM\perp MN$.

Оригинал, стр. 37 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05957

**3-05961 Ломоносов 2015 10–11 № 7**

**7.** Каков минимальный объём пирамиды, у которой в основании лежит правильный треугольник со стороной 2, а все плоские углы при вершине равны между собой и не превосходят $2\arcsin\frac{1}{4}$?

Оригинал, стр. 37 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05961

**3-05965 Ломоносов 2015 10–11 № 3**

**3.** В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ диагонали $AC$ и $DB$ перпендикулярны сторонам $DC$ и $AB$ соответственно. Из точки $B$ проведён перпендикуляр на сторону $AD$, пересекающий $AC$ в точке $O$. Найдите $AO$, если $AB=2$, $OC=3$.

Оригинал, стр. 38 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05965

**3-05969 Ломоносов 2015 10–11 № 7**

**7.** Каков минимальный объём пирамиды, у которой в основании лежит правильный треугольник со стороной 12, а все плоские углы при вершине равны между собой и не превосходят $2\arcsin\frac{3}{8}$?

Оригинал, стр. 38 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05969

**3-05973 Ломоносов 2015 10–11 № 3**

**3.** Из вершины $L$ выпуклого четырёхугольника $KLMN$ проведён перпендикуляр на сторону $KN$, пересекающий диагональ $KM$ в точке $O$ так, что $KO=4$. Найдите $OM$, если $KL=8$, $NL\perp KL$, $KM\perp MN$.

Оригинал, стр. 39 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05973

**3-05977 Ломоносов 2015 10–11 № 7**

**7.** Каков минимальный объём пирамиды, у которой в основании лежит правильный треугольник со стороной 8, а все плоские углы при вершине равны между собой и не превосходят $2\arcsin\frac{1}{4}$?

Оригинал, стр. 39 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05977

**3-07280 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · 8 · № 3**

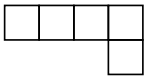
**3-07280 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3**

**3.** Внутри треугольника $ABC$ расположена точка $P$. На стороне $BC$ выбрана точка $H$, не совпадающая с серединой стороны. Оказалось, что биссектриса угла $AHP$ перпендикулярна стороне $BC$, угол $ABC$ равен углу $HCP$ и $BP = AC$. Докажите, что $BH = AH$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07280

**3-07282 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5**

**5.** Назовем *сапогом* клетчатую фигуру, составленную из прямоугольника шириной одну и длиной не менее двух клеток и клетки, примыкающей сбоку к одной из крайних клеток этого прямоугольника (на рисунке изображен пример сапога, составленного из 5 клеток; фигуры, которые получаются из изображенного сапога поворотами и переворотами — тоже сапоги). Можно ли какой-нибудь клетчатый квадрат разрезать по границам клеточек на сапоги, среди которых нет равных? Напомним, что фигуры называются равными, если их можно наложить друг на друга так, что они совместятся.



**Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние часполтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внима-**

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07282

**3-07282 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение**

**тельно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией— в ней есть изменения!) и точно следовать ей.**

Вопросы, *связанные с заданиями*, задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки) Не следует писать на оба адреса сразу!

## ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07282

**3-07306 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3**

**3.** В выпуклом пятиугольнике $ABCDE$ $AB$ параллельно $DE$, $CD = DE$, $CE$ перпендикулярно $BC$ и $AD$. Докажите, что прямая, проходящая через $A$ параллельно $CD$, прямая, проходящая через $B$ параллельно $CE$, и прямая, проходящая через $E$ параллельно $BC$, пересекаются в одной точке.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07306

## 3-01930 · Высшая проба · 2022 · 9–10 · № 2

**3-01930 Высшая проба 2022 9–10 № 2**

**Задание 2 (20 баллов).**
В треугольнике $ABC$ точки $A_1, B_1, C_1$ – середины сторон $BC, AC, AB$ соответственно. Точки $A_2, B_2, C_2$ – середины ломанных $BAC$, $ABC$, $ACB$ соответственно (точка называется *серединой ломанной* если принадлежит ломанной и делит ее на две ломанных равной длины). Докажите, что прямые $A_1A_2$, $B_1B_2$, $C_1C_2$ проходят через одну точку.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01930

**3-01933 Высшая проба 2022 9–10 № 5**

**Задание 5 (40 баллов).**
$M$ – середина стороны $BC$ треугольника $ABC$. Касательные, проведённые из $M$ к вписанной окружности треугольника $ABC$, касаются этой окружности в точках $P$, $Q$. Касательные из $M$ к вневписанной окружности $ABC$, касающейся стороны $BC$, касаются этой окружности в точках $R$, $S$. Прямые $PQ$, $RS$ пересекаются в точке $X$. Оказалось, что $AX = AM$. Найдите угол $\angle BAC$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01933

**3-01950 Высшая проба 2003 9 № 4**

**Задание 4 (23 балла).**

Четырехугольник ABCD вписан в окружность ω. Точки M, N лежат на сторонах AD, CD соответственно. Прямые, проходящие через M, N и параллельные соответственно AB, BC, пересекаются в точке P, лежащей внутри четырехугольника ABCD; а прямая BP повторно пересекает ω в точке Q, лежащей на дуге CD, не содержащей точки B. Докажите, что точки M, N, P, Q лежат на одной окружности.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01950

**3-01952 Высшая проба 2003 9 № 6**

**Задание 6 (32 балла).**

В вершине A правильного треугольника ABC со стороной 3n метров (где n – натуральное число), стоит невидимый точечный робот, а в точке пересечения медиан треугольника ABC лежит мина. Роботу можно отдавать команду сдвинуться на 1 метр в любом из 6 направлений, параллельных сторонам треугольника. Любую команду робот может проигнорировать, но тогда обязан исполнить следующую за ней, если она приказывает двигаться в том же направлении. Кроме того, если команда приказывает выйти за границы треугольника – робот стоит на месте и это не считается игнорированием команды. При каких n можно заставить робота наехать на мину?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01952

**Задачник** **Официальный разбор**

**З-05541 · Росатом · 2021 · 10 · № 5**

**З-05541 Росатом 2021 10 № 5**

**5.** Муравейник, в котором проживает муравей Гоша, имеет форму правильной четырехугольной пирамиды с боковым ребром $50$ см и плоским углом при вершине $\pi/6$. Гоша совершил прогулку по поверхности муравейника, выйдя из вершины основания, возвратившись в нее же и побывав на всех боковых гранях муравейника. Во время своей прогулки Гоша никогда не приближался к вершине муравейника ближе, чем на $30$ см. Какое наименьшее возможное расстояние мог преодолеть Гоша за время прогулки?

*Ответы и решения*

**1.** Пусть длина стороны правильного треугольника, собранного Петей, равняется $n \cdot a$, где $a$ – длина стороны картонного треуголь-

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05541

**З-05546 Росатом 2021 10 № 5**

**5.** Точки $O$ и $Q$ – центры описанной и вписанной окружностей треугольника $ABC$ соответственно. Прямая $AB$ пересекает отрезок $OQ$ в точке $M$ так, что $OM : MQ = 2$. Найти углы треугольника $ABC$, если известно, что $Q$ равноудалена от точек $A$ и $B$.

*Ответы и решения*

**1.** Пусть $n$ – искомое число. Тогда $n-1$ делится на 3, 5 и 6, т.е. делится на $НОК(3,5,6) = 30$ и $n = 30k+1$. По условию $n = 11m+5$. Приравнивая полученные выражения, получим уравнение для $m$ и $n$:

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05546

**З-00581 · ВсОШ · 2026 · 9 · № 9.8**

**З-00581 ВсОШ 2026 9 № 9.8**

**Задача 9.8.** Два равных прямоугольника $ABCX$ и $DEFX$ расположены так, как на рисунке. Найдите расстояние от середины отрезка $AF$ до центра описанной окружности треугольника $XCD$, если известно, что $CD = 5$.

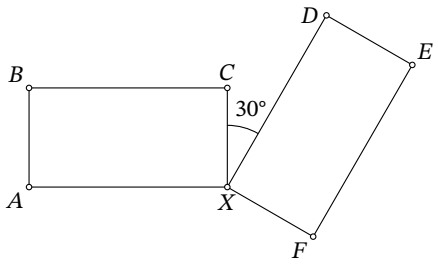



Рис. 21: К задаче 9.8

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00581

**З-00602 ВсОШ 2026 9 № 9.5**

9.5. Выпуклые четырёхугольники $ABCD$ и $KLMN$ расположены так, что прямые $KL$, $LM$, $MN$ и $NK$ являются биссектрисами внешних углов $A$, $B$, $C$ и $D$ четырёхугольника $ABCD$ соответственно. При этом $ABCD$ не является параллелограммом. Диагонали четырёхугольника $KLMN$ пересекаются в точке $P$. Докажите, что если $\angle BAD = \angle BCD < 90^\circ$, то $PA = PC$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00602

**З-05746 · Ломоносов · 2023 · 10 · № 3**

**З-05724 Ломоносов 2025 10 № 2**

### Задача 2

**В-1** Биссектрисы треугольника $ABC$ пересекаются в точке $O$. Прямая $AO$ пересекает описанную окружность треугольника $OBC$ в точках $O$ и $M$. Найдите длину секущей $OM$, если $BC = 6$, $AB : AC = 3 : 1$, и $\angle BAC = 60^\circ$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05724

**З-05740 Ломоносов 2023 10 № 3**

### Задача 3.

**В-1** Найти площадь выпуклого многоугольника, координаты вершин которого суть решения системы уравнений:

$$\begin{cases} 2x^2 - 5xy + 2y^2 = 0, \\ x^2 + y^2 = 9 - 2xy. \end{cases}$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05740

**З-05743 Ломоносов 2023 10 № 6**

### Задача 6.

**В-1** В треугольнике $ABC$ $\angle BAC = 36^\circ$, $BC = 10\sqrt{3}$, $M$ — точка пересечения медиан, и $\angle BMC = 144^\circ$. Найдите длину медианы треугольника $ABC$, проведённой из вершины $A$.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05743

**З-05746 Ломоносов 2023 10 № 3**

### Задача 3.

**В-1** В треугольнике $ABC$ длины сторон $AB = 84$, $AC = 98$. Точка $O$ — центр окружности, описанной около треугольника $ABC$. Прямая $BD$, перпендикулярная прямой $AO$, пересекает сторону $AC$ в точке $D$. Найдите $CD$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05746

**З-05806 Ломоносов 2022 10 № 2**

### Задача 2 (10 баллов)

**В-1** В параллелограмме $ABCD$ точки $E$ и $F$ — середины сторон $AD$ и $CD$ соответственно. Пусть $G$ и $H$ — точки пересечения отрезков $BE$ и $BF$ соответственно с диагональю $AC$ параллелограмма. Найдите площадь четырёхугольника $GHFE$, если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 24.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05806

**З-05809 Ломоносов 2022 10 № 5**

### Задача 5 (10 баллов)

**В-1** В неравнобедренном треугольнике $ABC$ один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов $A$, $B$ и $C$ пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках $A_1$, $B_1$ и $C_1$ соответственно. Найдите площадь треугольника $A_1B_1C_1$, если площадь треугольника $ABC$ равна 8. При необходимости округлите ответ до сотых.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05809

## З-05941 · Ломоносов · 2015 · 10–11 · № 3

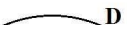
### З-05925 Ломоносов 2015 10–11 № 6.4

**6.4.** В неравнобедренном треугольнике $ABC$ один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов $A$, $B$ и $C$ пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках $L$, $O$ и $M$ соответственно. Найдите площадь треугольника $LOM$, если площадь треугольника $ABC$ равна 20. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05925

### З-05941 Ломоносов 2015 10–11 № 3

**3.** В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ диагонали $AC$ и $DB$ перпендикулярны сторонам $DC$ и $AB$ соответственно. Из точки $B$ проведён перпендикуляр на сторону $AD$, пересекающий $AC$ в точке $O$. Найдите $AO$, если $AB=4$, $OC=6$.




Оригинал, стр. 31 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05941

### З-05942 Ломоносов 2015 10–11 № 4

**4.** Найдите наибольшее значение $x+y$, если числа $x$ и $y$ удовлетворяют неравенству

$$\log_{\frac{x^2+y^2}{2}} y \geq 1.$$

$$\begin{cases} y-\dfrac{x^2+y^2}{2} \geq 0, \\ \dfrac{}{x^2+y^2} _1 \end{cases}$$

Оригинал, стр. 32 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05942

### З-05945 Ломоносов 2015 10–11 № 7

**7.** Каков минимальный объём пирамиды, у которой в основании лежит правильный треугольник со стороной 6, а все плоские углы при вершине равны между собой и не превосходят $2\arcsin\dfrac{1}{3}$?

Оригинал, стр. 33 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05945

### З-05949 Ломоносов 2015 10–11 № 3

**3.** В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ диагонали $AC$ и $DB$ перпендикулярны сторонам $DC$ и $AB$ соответственно. Из точки $B$ проведён перпендикуляр на сторону $AD$, пересекающий $AC$ в точке $O$. Найдите $AO$, если $AB=4$, $OC=6$.

Оригинал, стр. 36 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05949

### З-05953 Ломоносов 2015 10–11 № 7

**7.** Каков минимальный объём пирамиды, у которой в основании лежит правильный треугольник со стороной 6, а все плоские углы при вершине равны между собой и не превосходят $2\arcsin\dfrac{1}{3}$?

Оригинал, стр. 36 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05953